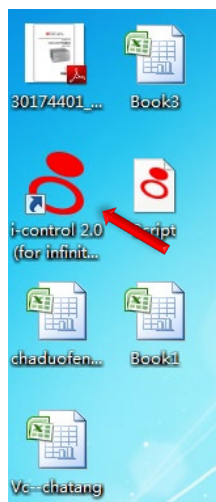
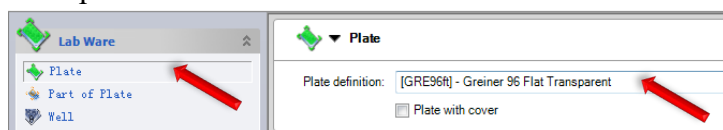


Tecan INFINITE 酶标仪的使用

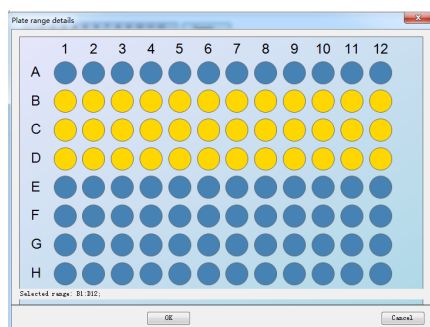
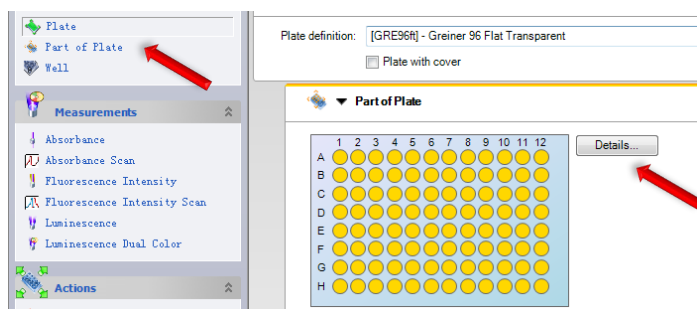
1. 打开仪器背面的电源开关。双击桌面的 i-control 2.0 (for infinite)图标，打开软件。



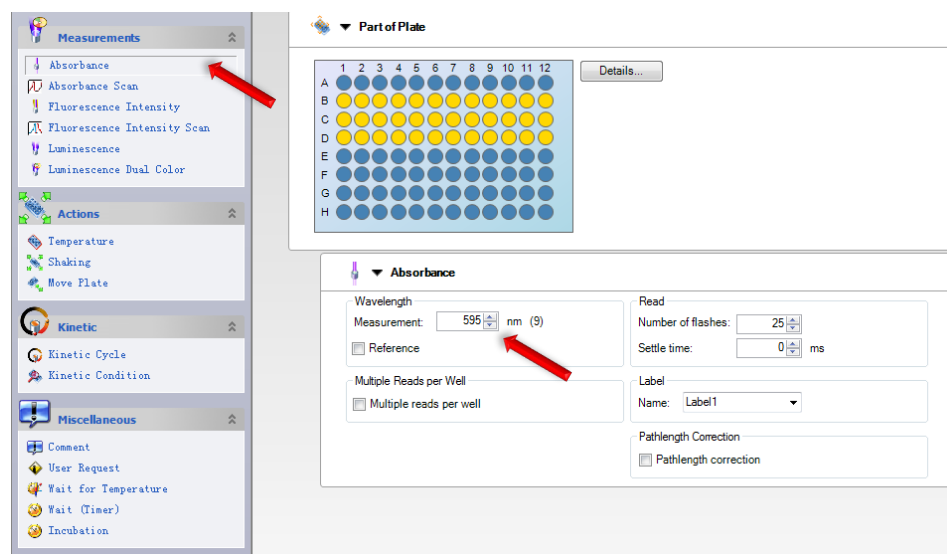
2. 单击左侧任务栏的“plate”，选择 plate 类型为 “[GRE96ft]-Greiner 96 Flat Transparent”。



3. 单击左侧任务栏的“Part of Plate”，点击 “Details”，按住鼠标左键拖动选择 96 孔板中需要进行检测的区域。



4. 双击左侧任务栏“Measurements”的“Absorbance”，根据实验中使用的 Bradford 蛋白浓度测定法，选择检测的吸收波长为 595 nm。



5. 单击顶部任务栏中“Move Plate Out”图标，使载板台被推出；按照与屏幕中设定的相同的检测孔排列方向，放入盛有样品的 96 孔板（再次确认 96 孔板的上下无遮挡和污损，板条平整，检测孔内无气泡，液面呈现均匀的“内凹”形状）；随后，单击顶部任务栏中“Move Plate In”图标，关闭载板台。



6. 在一切准备就绪后，点击顶部任务栏中“Start”图标，开始逐孔检测样品在 595 nm 处的吸光度。检测完成后，软件会弹出一个包含检测数据的 excel 文件窗口，保存文件，命名为“日期+实验组别”，将 U 盘插入电脑 usb 插口拷贝数据。根据标准曲线自行计算蛋白的浓度。

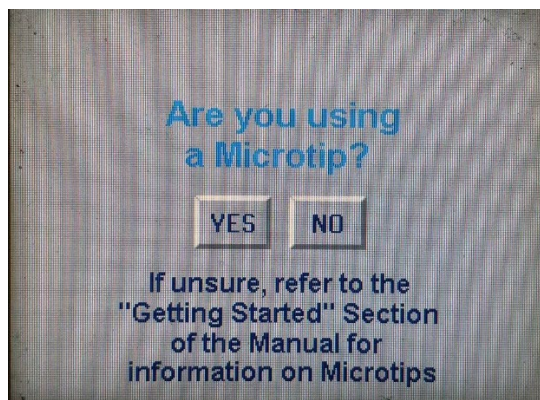
Book1 - Microsoft Excel																	
开始 插入 页面布局 公式 数据 审阅 视图																	
字体 对齐方式 数字 样式 单元格 表格 窗口 帮助																	
自动求和 清除 格式 排序和筛选 数据 选择																	
清除 格式 单元格式 格式 单元格式 格式 单元格式 格式 单元格式 格式 单元格式 格式 单元格式 格式 单元格式 格式 单元格式 格式 单元格式																	
Application: Tecan i-control																	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	
1	Application: Tecan i-control			Tecan i-control, 2.0.10.0													
2	Device: Infinite 200Pro			Serial number: 2304000252													
3	Firmware: V.5.31_04/18_InfiniteRX (MML, V.5.31_04/18_InfiniteRX (Mar 28 2018/16.41.26)			Serial number of connected stacker:													
4																	
5	Date: *****																
6	Time: 11:34:18																
7																	
8																	
9	System			PC-201702272210													
10	User			PC-201702272210\Administrator													
11	Plate			Greiner 96 Flat Bottom Transparent Polystyrene Cat. No.: 655101/655161/655192 [GRE96ft.pdf]													
12	Plate-ID (Stacker)																
13																	
14																	
15	Label: Label1																
16	Mode			Absorbance													
17	Measurement Wavelength			595 nm													
18	Bandwidth			9 nm													
19	Number of Flashes			25													
20	Settle Time			0 ms													
21	Part of Plate			B1-D12													
22	Start Time			2026/4/20 11:34:18													
23																	
24	Temperature: 23.7 °C																
25		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
26	B	0	0	1E-04	1E-04	1E-04	1E-04	1E-04	0.0002	0.0002	0.0002	0.0003	0.0002				
27	C	0.0005	0.0005	0.0005	0.0004	0.0004	0.0004	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003				
28	D	0.0005	0.0005	0.0006	0.0005	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006	0.0007	0.0006			
29																	
30																	
31																	
32																	
33	End Time:			2026/4/20 11:34:51													
34																	
35																	
36																	
37																	
38																	
39																	
40																	
41																	



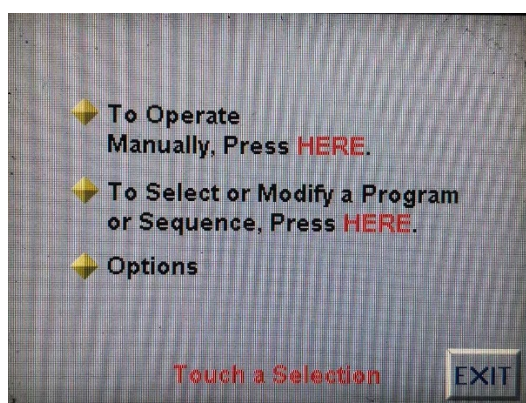
7. 参考步骤 5 的操作，推出 96 孔板，关闭检测舱。依次关闭软件和仪器背面的电源开关。

二、Cole-Parmer 07531-15 超声破碎仪的使用

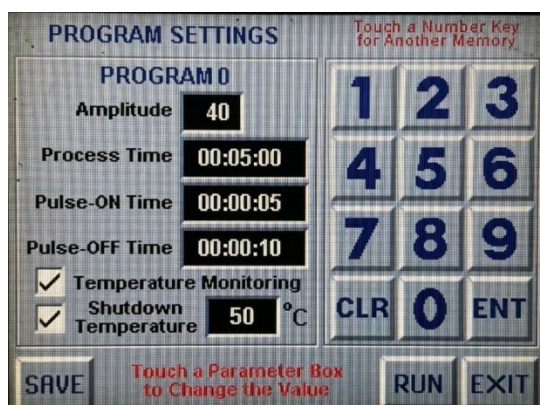
1. 打开仪器背后的电源开关。由于本实验不使用微型探头，在下面的弹窗中选择“No”。



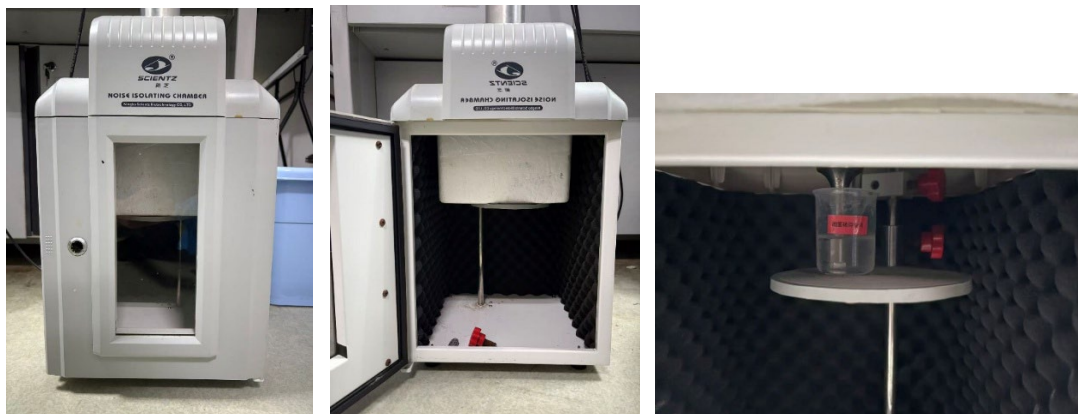
2. 点击触摸屏“Select/ Modify a Program”后的 “Here”区域，手动选择/设置超声破碎的参数。



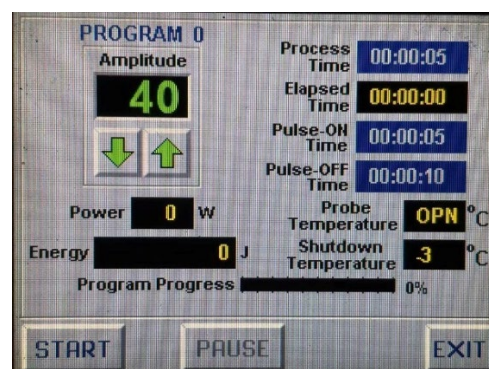
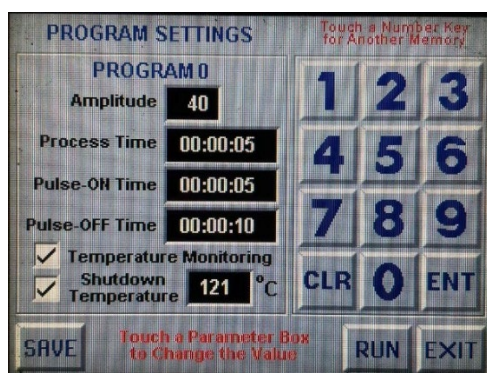
3. 在随后的窗口中，选择预设的程序“PROGRAM 0”，再次确认预设值为：Amplitude 40，Process Time 00: 05: 00（有效时间 5 min），Pulse-On Time 5 s，Pulse-OFF Time 为 10 s，勾选“Temperature Monitoring”，勾选“Shutdown Temperature”并设置为“50°C”



5. 将盛有菌液的塑料烧杯(细菌裂解杯)浸入冰水混合物,调整冰盒中冰的体积,确保烧杯底部接触冰盒底物、没有漂浮在冰水混合物中。提前冷却菌液 5 min。将盛有细菌裂解杯的冰盒置于隔音箱中,调整载物台的高度,确保探头浸入菌液且距离烧杯底部 0.5-1 cm。



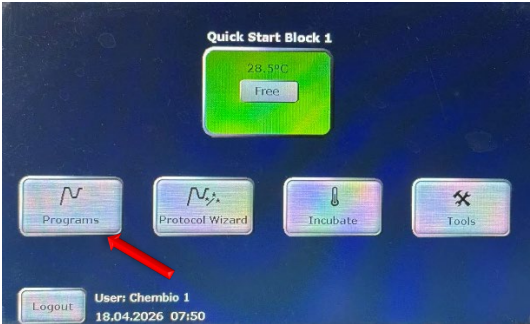
6. 关闭隔音箱,点击“Run”,开始运行程序。如超声过程中需要暂停,可点击“PAUSE”,取出细菌裂解杯,观察裂解情况。超声破碎结束后点击“Exit”。取出探头后,用烧杯盛水再次超声 5-10 s 清洗探头,用 70%乙醇擦拭探头并自然晾干。



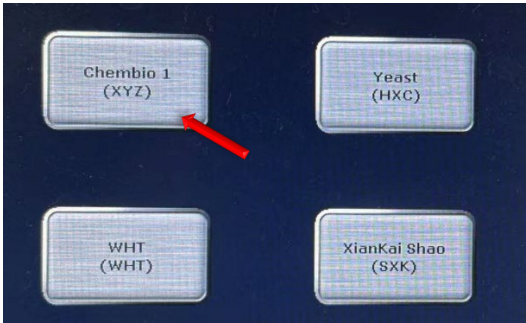
7. 关闭仪器电源

Biometra GmbH PCR 仪的使用

- 1. 打开仪器电源
- 2. 点击“Programs”



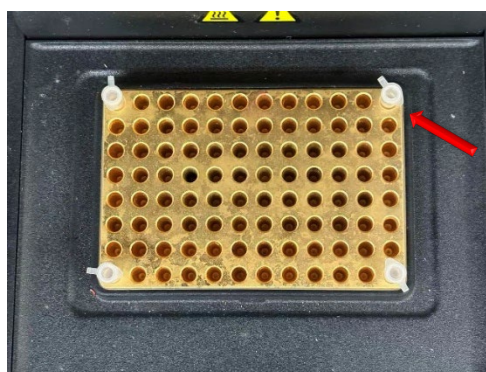
- 3. 选择程序 Chembio 1 (XYZ)



- 4. 选择程序 “95C heat”，检查参数设置。【该机器可进行梯度 PCR，同时可以调整升温速率，在本实验中，关闭上述功能】

↖ ↗	User	↖ ↗	Programs	Preview			
↙ ↘	(17 users)	↙ ↘	(7 in directory)				
	Chembio 1		5. qx	Program information			
	Yeast		6. Blank	Name: 95C heat			
	A		7. 95C heat	Block Type: Gradient 96 S			
	WHT			Lid: 99 °C Preheat Lid: On			
				Program Runtime: 00h 07m 53s			
				Step	°C	h:mm:ss	Go To
				1	95.0	0:03:00	
				2	25.0	0:01:00	

- 5. 向“-”方向逆时针拧松仪器顶部的黑色旋钮（热盖），按压弹开机器上方红白相间的盖子，确认金属板的四角已经放置用于调整高度的 PCR 管后，放入需要加热的 8 联管，盖紧上盖；向“+”方向顺时针拧紧黑色旋钮（热盖）；点击“Start”运行程序。【为节省实验时间，可提前运行程序，待热盖达到设定温度后，按“PAUSE”键，暂停程序，放入样品后重新运行程序】



6. 待程序结束，样品降温至 25°C后，取出样品。使用结束后，点击“Home”返回主页，关闭仪器电源。

